

Semana 4.

Actividad orientadora 5.

1.5 Metabolismo de los compuestos nitrogenados.

1.5.1 Generalidades.

1.5.2 Los aminoácidos en el organismo.

1.5.3 Metabolismo general de aminoácidos.

1.5.4 Síntesis de aminoácidos.

Objetivos Específicos

1. Explicar a nivel molecular cómo se mantiene el pool de aminoácidos, teniendo en cuenta los procesos que le aportan y sustraen aminoácidos, utilizando la bibliografía básica y complementaria, en función de la formación del médico integral comunitario.
2. Explicar a nivel molecular las reacciones generales de los aminoácidos, tomando en consideración el destino metabólico del grupo amino y la cadena hidrocarbonada, utilizando la bibliografía básica y complementaria, en función de la formación del médico integral comunitario.
3. Interpretar el proceso de síntesis de aminoácidos en el humano teniendo en cuenta sus limitaciones, utilizando la bibliografía básica y complementaria, en función de la formación del médico integral comunitario.

Contenidos:

1.5.1 Generalidades. Importancia del nitrógeno en los organismos vivos. Imposibilidad de los animales para incorporar el nitrógeno inorgánico. Ciclo del nitrógeno en la naturaleza. Forma de ingreso del nitrógeno metabólicamente útil al organismo.

1.5.2 Los aminoácidos en el organismo. El pool de aminoácidos. Procesos que aportan aminoácidos al pool. Absorción intestinal. Catabolismo de proteínas hísticas. Síntesis de aminoácidos. Procesos que sustraen aminoácidos al pool. Síntesis de proteínas. Catabolismo de aminoácidos. Síntesis de compuestos nitrogenados no proteicos.

1.5.3 Metabolismo general de aminoácidos. Reacciones metabólicas generales de los aminoácidos. Desaminación. Importancia metabólica de la deshidrogenasa L glutámica. Transaminación. Interés médico de las transaminasas. Descarboxilación. Utilización de los aminoácidos como fuente de energía. Incorporación de la cadena

carbonada a otras áreas del metabolismo: intermediarios obtenidos. Rendimiento energético global del catabolismo de los aminoácidos. La fenilcetonuria. Defectos enzimáticos. Correlación entre el defecto enzimático y los signos clínicos. Importancia del diagnóstico precoz.

1.5.4 Síntesis de aminoácidos. Fundamento de la limitación de este proceso en el humano. Aminoácidos esenciales y no esenciales. Concepto de valor biológico de las proteínas. Score o cómputo como índice del valor biológico de una proteína. Ejemplos de proteínas de valores biológicos diferentes. Enfermedad carencial por déficit de ingestión cuantitativa o cualitativa de proteínas. Marasmo y Kwashiorkor.

Orientaciones al contenido

- Para el estudio del metabolismo de los compuestos nitrogenados de bajo peso molecular debes seguir el siguiente orden:
 - ✓ Importancia del nitrógeno en los organismos vivos.
 - ✓ Ciclo del nitrógeno en la naturaleza.

Este contenido lo puedes estudiar en el libro de texto Bioquímica Médica de Cardellá, tomo III, capítulo 54, página 917, así como en el folleto complementario de MIR, tema 3, páginas de la 71 a la 74. Ten en cuenta que los animales no pueden incorporar el nitrógeno inorgánico y por lo tanto necesitan la ingestión del mismo, en forma de aminoácidos que se encuentran en la estructura de las proteínas.

El pool de aminoácidos, está constituido por los aminoácidos libres que se encuentran en los diferentes compartimientos del organismo.

- Agrupa los procesos de acuerdo a si aportan o sustraen aminoácidos al pool y realiza un resumen de cada uno.

Este contenido puedes estudiarlo en el libro de texto Bioquímica Médica de Cardellá, tomo III, capítulo 55, páginas de la 925 a la 928 y en el folleto complementario de MIR, tema 3, páginas de la 76 a la 80.

Todos los aminoácidos pueden transformarse mediante reacciones comunes, debido a sus características estructurales semejantes. Estas son las reacciones generales de los aminoácidos de las cuales debes precisar lo siguiente:

- ✓ De la reacción de desaminación precisa:
 - Concepto.

- Formas en que ocurre.
- La deshidrogenasa L glutámica cataliza la reacción de desaminación más importante, De esta enzima debes puntualizar: sustrato, producto y cofactor.

Esto se encuentra bien explicado en el libro de texto Bioquímica Médica de Cardellá, tomo III, capítulo 55, páginas de la 928 a la 930.

- ✓ De la transaminación:
 - Concepto.
 - Cofactor y su relación con las vitaminas.

Esta reacción tiene interés médico, pues las transaminasas son enzimas intracelulares que se liberan a la sangre por daño tisular, por ejemplo la TGO y la TGP. Además, es importante porque se acopla a la desaminación oxidativa del ácido glutámico y constituye la transdesaminación, que permite la desaminación de todos los aminoácidos que no poseen una vía directa para eliminar su grupo amino. Este contenido se encuentra en libro de texto Bioquímica Médica de Cardellá, tomo III, capítulo 55, páginas de la 930 a la 933.

- ✓ De la reacción de descarboxilación, proceso en el que se pierde el grupo carboxilo de los aminoácidos, revisa en el libro de texto Bioquímica Médica de Cardellá, tomo III, capítulo 55, páginas 933 y 934 y puntualiza:
 - Concepto.
 - Ejemplos.
 - Importancia de las aminas biógenas.

Los aminoácidos pueden ser utilizados como fuente de energía mediante la degradación de su cadena carbonada. Existe una vía degradativa particular para cada aminoácido, pero se forman finalmente pocos metabolitos, varios de los cuales son intermediarios del ciclo de Krebs. De acuerdo al intermediario será la energía obtenida de cada aminoácido. Otra posibilidad es que este compuesto sea utilizado en el hígado para la síntesis de glucosa o de cuerpos cetónicos, con lo que se pone de manifiesto la incorporación de la cadena carbonada a otras áreas del metabolismo.

- Realiza un resumen teniendo en cuenta su clasificación en cetogénicos y glucogénicos. La información para esto la puedes obtener en libro de texto Bioquímica Médica de Cardellá, tomo III, capítulo 55, páginas 936 y 937.

- Con respecto a la fenilcetonuria:
 - Precisa el defecto enzimático.
 - Relaciona las alteraciones metabólicas con los signos clínicos
 - Tratamiento
 - Importancia del diagnóstico precoz.

Estos contenidos se encuentran en el libro de texto *Bioquímica Médica de Cardellá, tomo IV, capítulo 76, página 1342 y 1343.*

La síntesis de los aminoácidos reviste una importancia especial debido a que se encuentra limitada en el humano por la imposibilidad de sintetizar algunos de ellos (aminoácidos esenciales) que hay que ingerir con la dieta. De este proceso resume:

- Lista los aminoácidos esenciales y no esenciales.
- Causa de la imposibilidad de la síntesis de los esenciales.
- Aminoácidos no esenciales que se pueden obtener a partir de determinados intermediarios del ciclo de Krebs y del ácido pirúvico.

Este contenido puedes estudiarlo en tu libro de texto *Bioquímica Médica de Cardellá, tomo III, capítulo 55, página 935.*

Como ya conoces, la forma de ingreso del nitrógeno metabólicamente útil al organismo es a través de las proteínas, que de esta manera satisfacen las necesidades nutricionales del organismo en la medida que contienen los aminoácidos esenciales. Estudia el libro de texto *Bioquímica Médica de Cardellá, tomo IV, capítulo 71, páginas 1247 y 1248,* precisa lo siguiente:

- Concepto de valor biológico de una proteína.
- Score o cómputo como índice del valor biológico de una proteína.
- Ejemplos de proteínas de alto valor biológico.

La deficiente ingestión de proteínas cuantitativa o cualitativamente provoca el desarrollo del Marasmo y el Kwashiorkor. Sobre esto enfatiza:

- Causa de las mismas.
- Relaciona las alteraciones metabólicas con los signos clínicos.

Revisa el libro de texto *Bioquímica Médica de Cardellá, tomo IV, capítulo 71, páginas 1250 y 1251.*